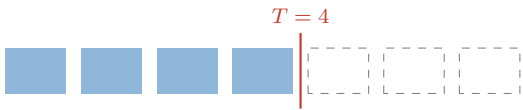
Условие

Нека $X_1, X_2, \dots$ са еднакво разпределени с крайно очакване, а T е независима от тях със стойности в $\{1, 2, \dots\}$. Покажете, че $\mathbb{E}[X_1 + \cdots + X_T] = \mathbb{E}[T]\mathbb{E}[X_1]$ (равенство на Валд).

Обусловяме по T



$$\mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{T} X_i\Big] = \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{T} X_i \,\Big|\, T\Big]\Big] = \sum_{k\geq 1}\sum_{i=1}^{k} \mathbb{E}[X_i \,|\, T = k]\mathbb{P}(T = k)$$
$$= \sum_{k\geq 1} k\,\mathbb{E}[X_1]\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{E}[T]\mathbb{E}[X_1].$$

Заради независимостта $\mathbb{E}[X_i|T = k] = \mathbb{E}[X_1]$.